(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102874570 B
(45)授权公告日 2014.01.08

(21)申请号 201210361999.3

(22)申请日 2012.09.26

(73)专利权人 苏州金旭工业设备有限公司
地址 215101 江苏省苏州市吴中区木渎镇谢村苏州金旭工业设备有限公司

(72)发明人 马娜

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
*B65G 37/00*(2006.01)

(56)对比文件
CN 202828805 U,2013.03.27, 权利要求1－3.
CN 201419920 Y,2010.03.10, 全文.
US 2010/0140048 A1,2010.06.10, 全文.
CN 102530506 Y,2012.07.04, 全文.
CN 201923616 U,2011.08.10, 全文.

审查员 何丹超

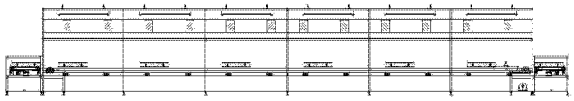
权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54)发明名称

一种太阳能逆变器生产线

(57)摘要

本发明一种太阳能逆变器生产线，包括：支撑脚、机架、运输线、横移装置、输送机构、运输台板、杂物架、贴板和照明装置；所述支撑脚装在机架的底部支撑整个机体；所述机架分为三路，两边为工作运输线，中间为产品运输线；所述工作运输线以福轮运输工件运输为主；所述产品运输线为皮带运输；所述生产线的两端为横移装置；其上装有运输机构；所述运输机构包括电机、传动轴。皮带轮、辊筒；所述生产线中心的机架上还装有杂物架和贴板，生产线的顶端有照明装置。通过上述方式，本发明一种太阳能逆变器生产线，其设计合理。其包括生产线和运输线，可以在产品流水线加工的同时对加工好的产品进行回收，同时作业，有效提高产效，易于广泛推广。



CN 102874570 B

1. 一种太阳能逆变器生产线，包括：支撑脚、机架、运输线、横移装置、输送机构、运输台板、杂物架、贴板和照明装置；其特征在于：所述支撑脚装在机架的底部支撑整个机体；所述机架分为三路，两边为工作运输线，中间为产品运输线；所述工作运输线由传统的滚轮运输为主；所述产品运输线为皮带运输；所述生产线的两端为横移装置；横移装置上装有运输机构；所述运输机构包括电机、传动轴；皮带轮、皮带、辊筒；所述生产线中心的机架上还装有杂物架和贴板，生产线的顶端有照明装置。

2. 根据权利要求 1 所述一种太阳能逆变器生产线，其特征在于：所述横移机构包括：驱动电机、传动齿轮、齿轮带、轨道；所述驱动电机的末端与所述传动齿轮和齿轮带配合，可驱动横移装置实现往复移动。

3. 根据权利要求 1 所述一种太阳能逆变器生产线，其特征在于：所述运输台板为 PVC 双层工作台板。

# 一种太阳能逆变器生产线

## 技术领域

[0001] 本发明涉及工业生产领域，特别是涉及一种太阳能逆变器生产线。

## 背景技术

[0002] 太阳能逆变器在太阳能转变过程中起着至关重要的作用，它负责将太阳能蓄电池中的直流电通过激励的方式转变为实用性更高的交流电。太阳能逆变器在生产过程中由于工序复杂，零件繁多，需要高度集成化的生产线设备来实现。普通的人工加工过程容易产生生产失误，产品的质量得不到保障；同时加工效率相对低下，不适合科技化的生产作业。普通的单一流水线只能单线加工，不利于提高效率。

## 发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种太阳能逆变器生产线，其设计合理，结构简单。可以在产品流水线加工的同时对加工好的产品进行回收，同时作业，有效提高产效。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种太阳能逆变器生产线，其包括：支撑脚、机架、运输线、横移装置、输送机构、运输台板、杂物架、贴板和照明装置；所述支撑脚装在机架的底部支撑整个机体；所述机架分为三路，两边为工作运输线，中间为产品运输线；所述工作运输线由传统的滚轮运输为主；所述产品运输线为皮带运输；所述生产线的两端为横移装置；横移装置上装有运输机构；所述运输机构包括电机、传动轴。皮带轮、皮带、辊筒；所述生产线中心的机架上还装有杂物架和贴板，生产线的顶端有照明装置。

[0005] 优选的是，所述横移机构包括：驱动电机、传动齿轮、齿轮带、轨道；所述驱动电机的末端与所述传动齿轮和齿轮带配合，可驱动横移装置实现往复移动。

[0006] 优选的是，所述运输台板为 PVC 双层工作台板。

[0007] 本发明的有益效果是：本发明一种太阳能逆变器生产线，其设计合理，结构简单。其包括生产线和运输线，可以在产品流水线加工的同时对加工好的产品进行回收，同时作业，有效提高产效，易于广泛推广。

## 附图说明

[0008] 图 1 是本发明一种太阳能逆变器生产线主视示意图；

[0009] 图 2 是本发明一种太阳能逆变器生产线俯视示意图；

[0010] 图 3 是本发明一种太阳能逆变器生产线左视示意图；

[0011] 图 4 是横移装置的局部放大示意图；

[0012] 图 5 是输送机构的局部放大示意图；

[0013] 附图中各部件的标记如下：1、支撑脚；2、机架；3、横移装置；4、运输机构；5、PVC 双层工作台板；6、支架；7、福来轮；8、杂物架；9、贴板；10、照明装置；11、吊钩；31、驱动电机；32、传动齿轮；33、齿轮带；34、辊筒；35、导轨；36、运输皮带；41、底座；42、电机；43、皮

带轮 ;44、轴座 ;45、传动轴 ;46、保护罩。

## 具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0015] 请参阅附图 1 至 5，本发明实施例包括 :

[0016] 一种太阳能逆变器生产线，其包括 :支撑脚 1、机架 2、运输线、横移装置 3、输送机构 4、运输台板、杂物架 6、贴板 9 和照明装置 10 ;所述支撑脚 1 装在机架 2 的底部支撑整个机体 ;所述机架 2 分为三路，两边为工作运输线，中间为产品运输线 ;所述工作运输线由传统的滚轮运输为主，主要依靠福来轮 7 运输工件 ;所述产品运输线为皮带运输 ;所述生产线的两端为横移装置 3 ;横移装置 3 上装有运输机构 4 ;所述运输机构 4 包括电机 42、传动轴 45、皮带轮 43、运输皮带 36、辊筒 34 ;所述生产线中心的机架上还装有杂物架 6 和贴板 9，生产线的顶端有照明装置 10。所述横移机构 3 包括 :驱动电机 31、传动齿轮 32、齿轮带 33、轨道 35 ;所述驱动电机 31 的末端与所述传动齿轮 32 和齿轮带 33 配合，可驱动横移装置 3 实现往复移动。所述运输台板为 PVC 双层工作台板 5。工作时，工件放置在 PVC 双层工作台板上，通过运输线上的福来轮 7 运输至生产线端头，由运输机构 4 上的辊筒 34 和运输皮带 36 工件连同工作台板运输到所述横移机构 3 上，此时，横移机构 3 的驱动电机运动，带动传动齿轮 32 和齿轮带 33 工作，可以实现横移机构 3 的整体移动，横移机构 3 移动到生产线中间位置停止，再由输送机构 4 输送到生产线中路的输送线上。

[0017] 本发明一种太阳能逆变器生产线，其设计合理，结构简单。其包括生产线和运输线，可以在产品流水线加工的同时对加工好的产品进行回收，同时作业，有效提高产效，易于广泛推广。

[0018] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

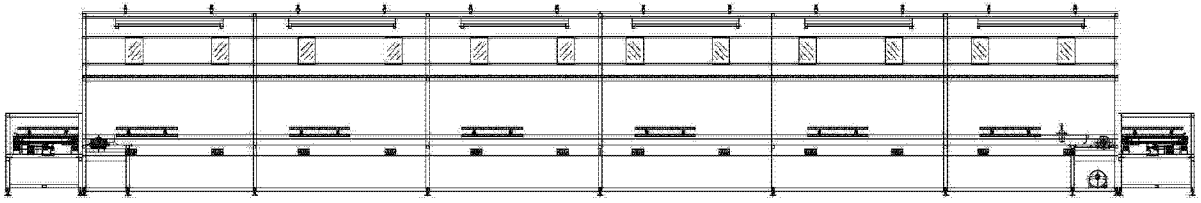


图 1

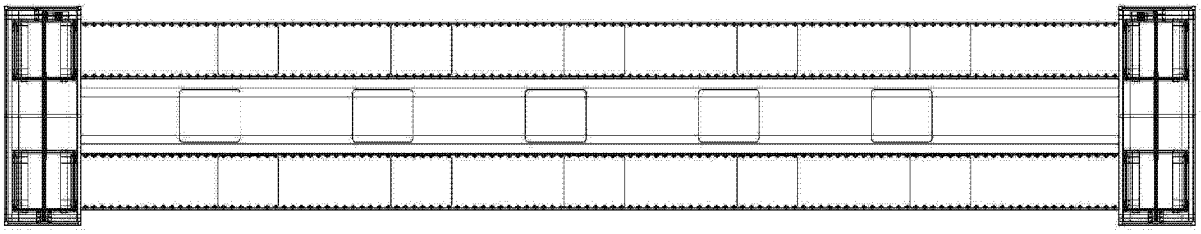


图 2

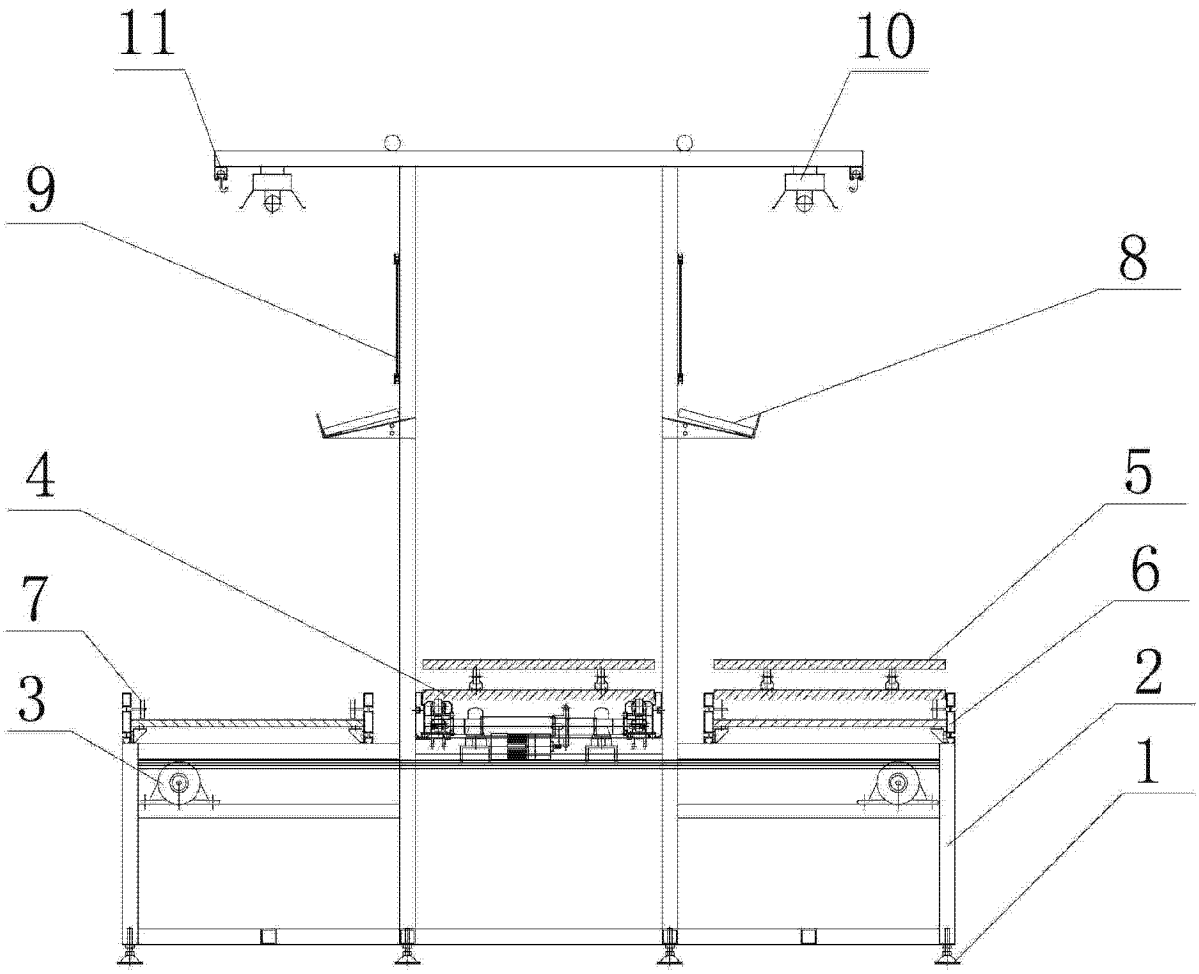



图 3

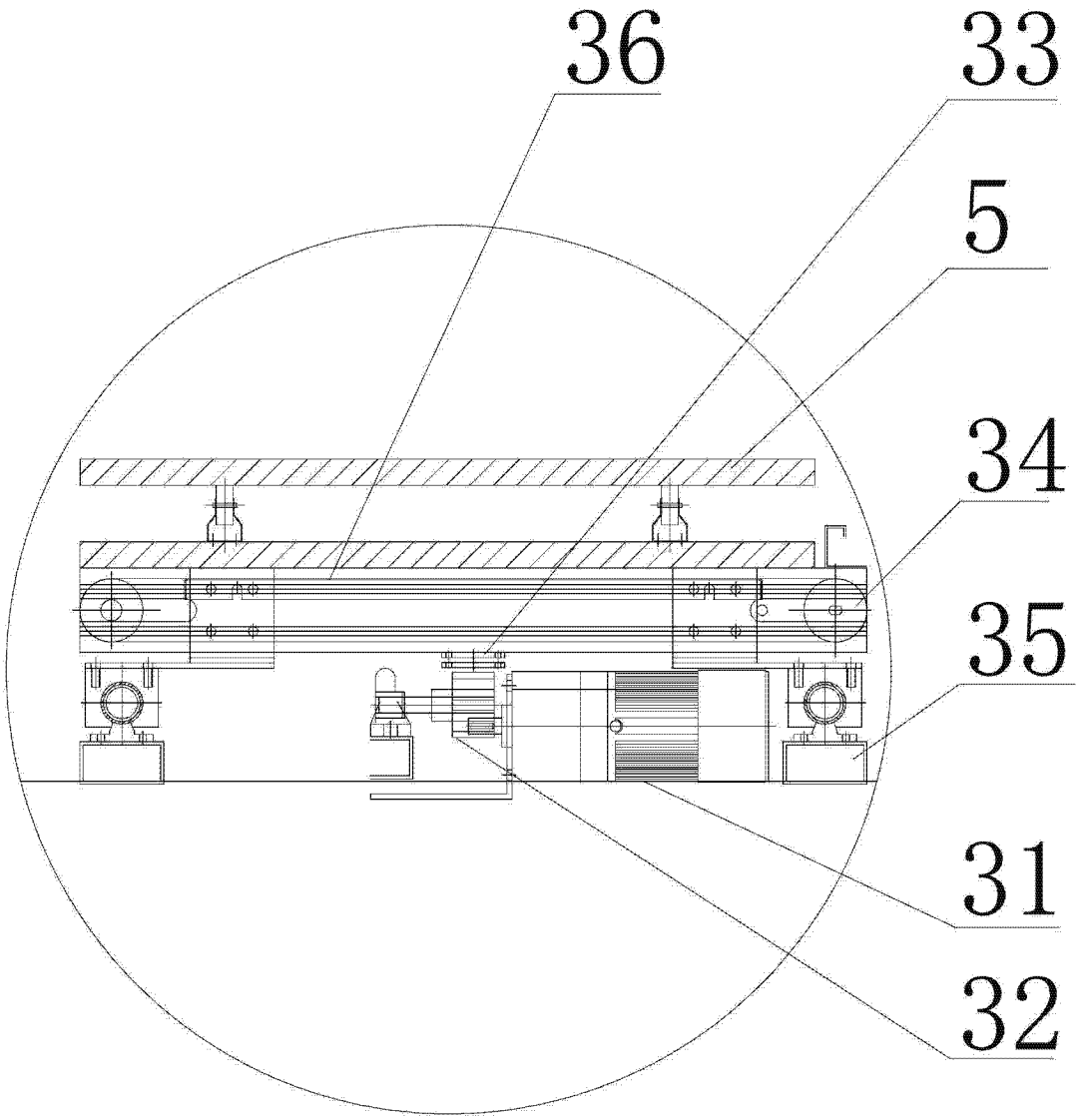



图 4

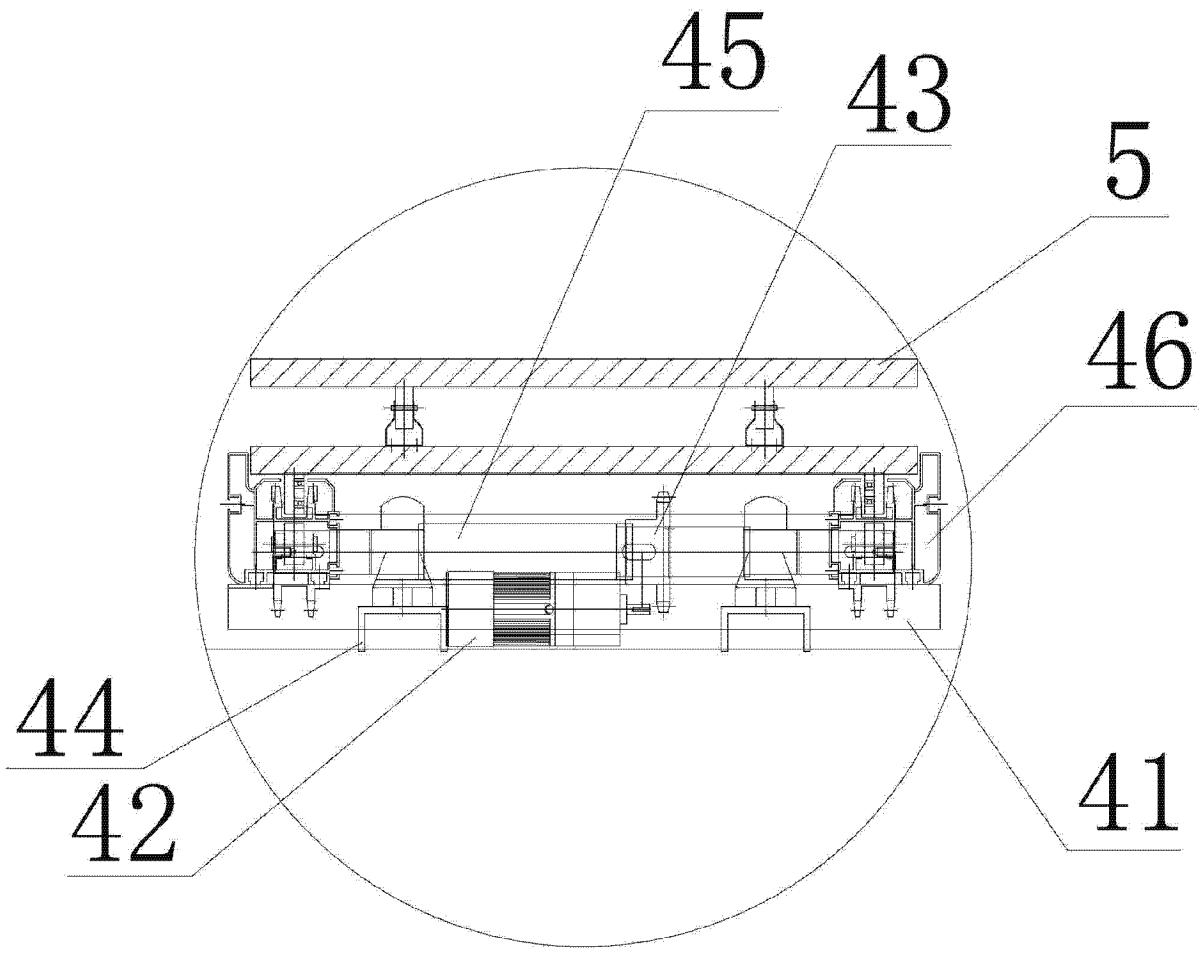



图 5